COMITE TECNICO Y GERENCIAL — USO INTERNO

Presupuesto
Plataforma de Electromovilidad

Gestion de Costos del Equipo de Desarrollo bajo el cumplimiento de la Resolucion 40559 de 2025 — Ministerio de Minas y Energia.

ENTIDAD	VIGENCIA	DURACION	VERSION
UPME	Abril 2026 — Junio 2027	15 meses	v2.0 — Mar 2026

INVERSION TOTAL PROYECTO

$732.000.000

Pesos Colombianos (COP) — 9 profesionales

TABLA DE CONTENIDO

1. Resumen Ejecutivo
2. Marco Regulatorio y Contexto del Proyecto
3. Estructura del Equipo y Costos por Rol
    1. Tabla de Personal y Costos
    2. Matriz de Personal por Mes (Pivot)
4. Cronograma de Ejecucion Presupuestal por Fases
    1. Fase A — Construccion Critica (Abr–Nov 2026)
    2. Fase B — Estabilizacion y Produccion (Dic 2026–May 2027)
    3. Fase C — Gobernanza Tecnica (Jun 2027)
5. Desglose Mensual con Hitos Tecnicos
6. Analisis de Curva de Gastos
7. Distribucion de la Inversion
8. Justificacion Tecnica de Roles
9. Sinergia con Equipo de DATA y Analitica
10. Mitigacion de Riesgos Presupuestales
11. Resumen para Aprobacion del Comite

1. Resumen Ejecutivo

$732M Inversion Total (COP)	**15** Meses de ejecucion
8 Profesionales (pico)	**3** Equipo base post-LIVE

> La inversion de **$732 millones de pesos** cubre el equipo de desarrollo necesario para asegurar el cumplimiento normativo de la Resolucion 40559 de 2025, garantizar la ciberseguridad del sistema nacional de carga electrica y establecer una infraestructura tecnologica que posiciona a la UPME como lider en la transicion energetica del pais. El Arquitecto de Solucion, pieza clave del proyecto, esta presente desde abril 2026 bajo un contrato vigente previo, y este presupuesto cubre su extension por 8 meses adicionales a partir de noviembre 2026.

El presente documento detalla la estructura de costos del equipo de Electromovilidad de la UPME para el periodo **Abril 2026 – Junio 2027**, estructurado en tres fases de ejecucion alineadas con los hitos tecnicos del roadmap y los plazos mandatorios de la Resolucion 40559.

> **Modelo de inversion Front-Loading:** El 57.2% del presupuesto ($397M) se concentra en los primeros 8 meses (Fase A), garantizando la presencia del personal mas especializado durante la construccion del nucleo tecnologico. A partir de diciembre 2026, el gasto mensual se reduce de $71M a $43M, y a partir de junio 2027, se reduce a solo $13M/mes con el Arquitecto realizando gobernanza tecnica y transferencia de conocimiento.

---

2. Marco Regulatorio y Contexto del Proyecto

La **Resolucion 40559 del 21 de noviembre de 2025** del Ministerio de Minas y Energia establece las condiciones para la interoperabilidad de estaciones de carga de vehiculos electricos de acceso publico en Colombia, adoptando el estandar **OCPI 2.2.1** (Open Charge Point Interface). La UPME es la entidad ejecutora y supervisora tecnica.

Hitos Mandatorios del Roadmap

NOV 2025
Entrada en vigencia — Resolucion 40559
Inicio del marco normativo de interoperabilidad nacional.

FEB 2026
Fase Actual — Inicio construccion Guia Tecnica
Arquitectura, PoC, especificaciones y documentacion formal.

ABR 2026
Inicio contratacion equipo de desarrollo
Arranque formal del equipo de 7 personas. Hito presupuestal.

~ABR 2026
Informacion publica en tiempo real (90 dias habiles)
Plazo regulatorio mandatorio para exposicion de datos.

~MAY 2026
Entrega Guia Tecnica de Implementacion
Documento tecnico oficial para CPOs (operadores de carga).

~AGO 2026
Sandbox disponible para CPOs
Ambiente de pruebas para certificacion de operadores.

NOV 2026
HITO LIVE — Produccion Go-Live
Plataforma en produccion. Fin del contrato de Sr. Fullstack, 2 Sr. Backend, DevOps y QA. Inicio contrato Arquitecto en este presupuesto.

NOV 2026 — MAY 2027

Certificacion CPOs + Operacion plena

Equipo de 5 personas — soporte, evolucion y certificacion.

JUN 2027

Gobernanza Tecnica y Cierre del Proyecto

Arquitecto solo — documentacion final, gobernanza y cierre del proyecto.

3. Estructura del Equipo y Costos por Rol

El equipo esta conformado por **9 profesionales especializados** que se despliegan en diferentes periodos segun las fases del proyecto. El equipo opera a capacidad completa (9 personas) durante la fase de construccion critica (Abr–Nov 2026), se reduce a 3 personas para estabilizacion (Dic 2026–May 2027), y finaliza con el Arquitecto en solitario para gobernanza tecnica (Jun 2027).

> **NOTA IMPORTANTE — Arquitecto de Solucion (Contrato Vigente):**
> El Arquitecto de Solucion se encuentra **actualmente contratado hasta octubre 2026** bajo un contrato existente, cuyo costo ya esta comprometido y no forma parte de este presupuesto. Sin embargo, el Arquitecto **esta presente y trabajando activamente** en el proyecto desde 31 de enero del 2026 en adelante.
>
> Este presupuesto cubre unicamente el **nuevo contrato de 8 meses (Nov 2026 – Jun 2027)** por un valor de **$104.000.000 COP**.

3.1 Tabla de Personal y Costos

Rol	Cantidad	Salario Mensual	Duracion	Periodo	Costo Total Rol
Arquitecto de Solucion (Lider Tecnico) * Nuevo contrato — ver nota arriba	1	$13.000.000	8 meses	Nov 2026 – Jun 2027	**$104.000.000**
DevOps Senior (CI/CD, Infraestructura OCI)	1	$9.000.000	8 meses	Abr 2026 – Nov 2026	**$72.000.000**
Analista de QA (Interoperabilidad y APIs)	1	$8.000.000	8 meses	Abr 2026 – Nov 2026	**$64.000.000**
Desarrollador SemiSenior (x2 — Modulos y Evolucion)	2	$7.000.000 c/u	14 meses	Abr 2026 – May 2027	**$196.000.000**
Desarrollador SemiSenior (x1 — Fase Construccion)	1	$7.000.000	8 meses	Abr 2026 – Nov 2026	**$56.000.000**
Desarrollador Senior Fullstack (Frontend / Sandbox / Core)	1	$10.000.000	8 meses	Abr 2026 – Nov 2026	**$80.000.000**
Desarrollador Senior Backend (APIs / Integraciones / Core OCPI)	2	$10.000.000 c/u	8 meses	Abr 2026 – Nov 2026	**$160.000.000**
TOTAL ESTIMADO — 9 profesionales				15 meses	**$732.000.000**

> **Nota metodologica:** Se estimo un promedio de **$7.000.000** para los perfiles SemiSenior, ajustado al rango del mercado tecnologico colombiano 2026 en relacion con los demas roles del equipo. El Arquitecto de Solucion esta presente durante los 15 meses del proyecto, pero este presupuesto solo cubre los 8 meses del nuevo contrato (Nov 2026 – Jun 2027).

3.2 Matriz de Personal por Mes (Pivot)

La siguiente matriz muestra la presencia de cada rol en cada mes del proyecto. Las celdas verdes indican personal activo presupuestado en este proyecto, las celdas azules indican personal activo bajo contrato vigente existente, y las celdas grises indican inactividad.

Rol	Abr 26	May 26	Jun 26	Jul 26	Ago 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Dic 26	Ene 27	Feb 27	Mar 27	Abr 27	Ma 2
Arquitecto de Solucion	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	•	•	•	•	•	•	•
DevOps Senior	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Analista de QA	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—
SemiSenior #1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SemiSenior #2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SemiSenior #3	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Senior Backend #1	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Senior Backend #2	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Senior Fullstack	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Total personas activas	9	9	9	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	3
Personas en este presupuesto	8	8	8	8	8	8	8	9	3	3	3	3	3	3
Costo mensual este presupuesto	$68M	$68M	$68M	$68M	$68M	$68M	$68M	$81M	$27M	$27M	$27M	$27M	$27M	$27

Leyenda: • = Activo y presupuestado en este proyecto ♦ = Activo bajo contrato vigente existente — = No activo

4. Cronograma de Ejecucion Presupuestal por Fases

El presupuesto se estructura en **tres fases estrategicas** que responden a los hitos del roadmap tecnico y a la variacion en la carga de personal a lo largo del proyecto.

FASE A

Construccion Critica

$557.000.000

Abr – Nov 2026 · 8 meses · 9 personas · $68M–$81M/mes

- PoC e Infraestructura OCI
- Core OCPI 2.2.1 + Integracion Cargame
- Portal y Sandbox CPOs
- DRP + Hardening de Seguridad
- Arquitecto bajo contrato vigente (Abr–Oct)
- **Hito LIVE — Nov 2026**

FASE B

Estabilizacion y Produccion

$162.000.000

Dic 2026 – May 2027 · 6 meses · 3 personas · $27M/mes

- Certificacion de CPOs piloto
- Soporte post-LIVE y ajustes
- Salen Sr. Fullstack, 2 Sr. Backend, DevOps y QA
- Analitica y evolucion con equipo DATA
- Inicio transicion a equipo DATA

FASE C

Gobernanza Tecnica

$13.000.000

Jun 2027 · 1 mes · 1 persona · $13M/mes

- Gobernanza tecnica del sistema
- Documentacion final y mejores practicas
- Cierre formal del proyecto

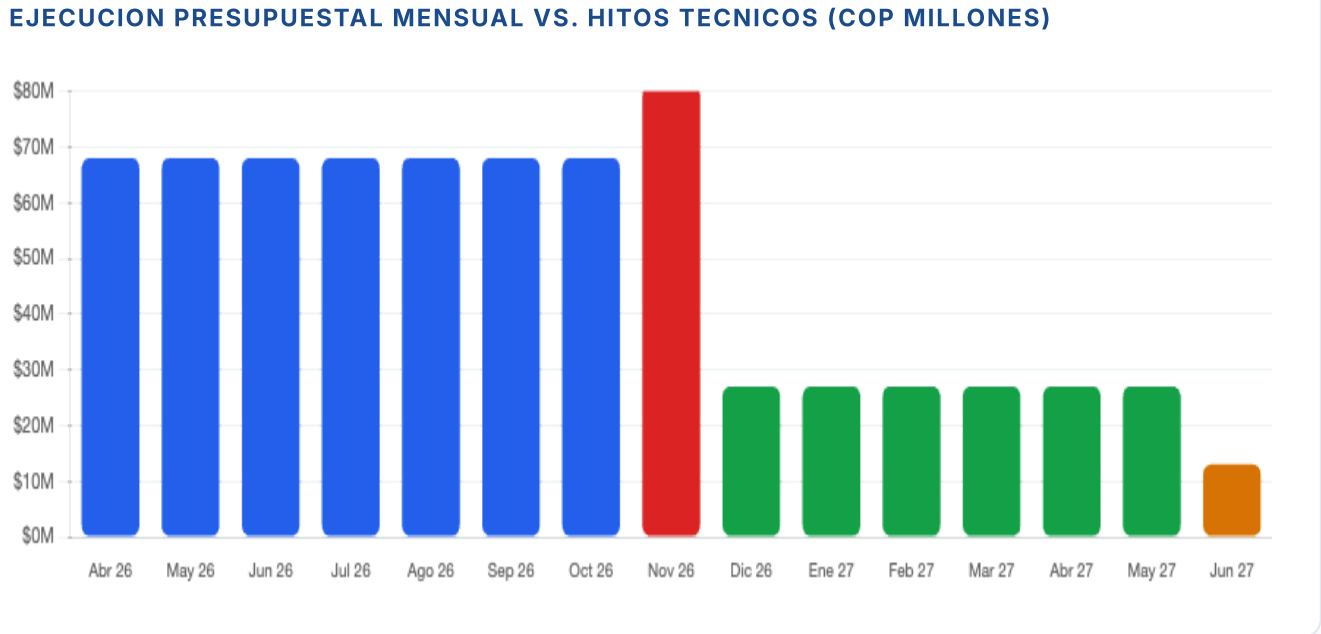
Nota sobre transiciones: A partir de diciembre de 2026, finalizan los contratos del Desarrollador Senior Fullstack y el Analista de QA tras el hito LIVE. El equipo se compacta a **3 personas** (Arquitecto y 2 SemiSeniors), reduciendo el gasto de **$81M a $27M**. A partir de junio 2027, solo permanece el Arquitecto de Solucion ($13M/mes) para cerrar la gobernanza tecnica y la transferencia de conocimiento.

5. Desglose Mensual con Hitos Tecnicos

Mes	Hito Principal (Roadmap)	Fase	Personal	Costo Mensual
Abril 2026	PoC / Inicio Infraestructura OCI	FASE A	9	$68.000.000
Mayo 2026	Lanzamiento Guia Tecnica / Infraestructura	FASE A	9	$68.000.000
Junio 2026	Core OCPI + Integracion Cargame	FASE A	9	$68.000.000
Julio 2026	Core OCPI / Data Lake + Portal	FASE A	9	$68.000.000
Agosto 2026	**Apertura Sandbox CPOs** / Data Lake	FASE A	9	$68.000.000
Septiembre 2026	Sandbox CPOs / DRP + Hardening	FASE A	9	$68.000.000
Octubre 2026	Sandbox CPOs / DRP + Hardening (Cierre)	FASE A	9	$68.000.000
Noviembre 2026	**HITO LIVE — Salida a Produccion**	LIVE	9	$81.000.000
Diciembre 2026	Certificacion CPOs / Soporte post-LIVE	FASE B	3 ★	$27.000.000
Enero 2027	Certificacion CPOs / Ajustes	FASE B	3	$27.000.000
Febrero 2027	Certificacion CPOs / Evolucion	FASE B	3	$27.000.000
Marzo 2027	Plena Operacion / Analitica DATA	FASE B	3	$27.000.000
Abril 2027	Plena Operacion / Dato de Gobierno	FASE B	3	$27.000.000
Mayo 2027	Fin contrato SemiSeniors	FASE B	3	$27.000.000
Junio 2027	**Cierre del Proyecto — Gobernanza Tecnica**	FASE C	1	$13.000.000
TOTAL PROYECTO — 15 meses			—	**$732.000.000**

★ **Diciembre 2026:** Finalizan contratos del Desarrollador Senior Fullstack y el Analista de QA tras el hito LIVE. El equipo base de 3 personas (Arquitecto + 2 SemiSeniors) continua para soporte, certificacion de CPOs y evolucion analitica. En junio 2027, solo permanece el Arquitecto para gobernanza tecnica.

6. Analisis de Curva de Gastos



El proyecto presenta una estructura de **"Front-Loading" (carga frontal)** donde el 57.2% del presupuesto se ejecuta en los primeros 8 meses. Este diseno es estrategico por tres razones fundamentales:

Construccion del Nucleo

La inversion fuerte en Desarrollador Senior Fullstack, QA y el equipo completo desde el inicio garantiza que la plataforma cumpla con la Resolucion 40559 sin re-procesos costosos. El Arquitecto, ya contratado, lidera la coherencia tecnica desde el dia 1.

Mitigacion en el LIVE

Al mantener el equipo completo de 7 personas durante el hito LIVE (Noviembre), cualquier error en la puesta en marcha de ambientes productivos es corregido de inmediato por el personal con mayor expertise tecnico.

Optimizacion Post-LIVE

La reduccion progresiva — de $71M a $43M (Fase B) y luego a $13M (Fase C) — optimiza el presupuesto sin sacrificar la continuidad operativa, aprovechando la transferencia de conocimiento hacia el equipo base y DATA.

Concepto	Inversion Total	% del Presupuesto	Periodo
Fase A — Construccion Critica	$557.000.000	**76.1%**	Abr – Nov 2026 (8 meses)
Fase B — Estabilizacion y Produccion	$162.000.000	**22.1%**	Dic 2026 – May 2027 (6 meses)
Fase C — Gobernanza Tecnica	$13.000.000	**1.8%**	Jun 2027 (1 mes)
TOTAL PROYECTO ELECTROMOVILIDAD	**$732.000.000**	**100%**	**15 meses**

7. Distribucion de la Inversion

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR ROL Y TIPO DE PERFIL

Arquitecto de Solucion (1×8m)	**$104M — 14.2%**
Senior Fullstack (8m)	**$80M — 10.9%**
2 Senior Backend (8m)	**$160M — 21.9%**
3 SemiSeniors (2×14m + 1×8m)	**$252M — 34.4%**
DevOps Senior (8m)	**$72M — 9.8%**
Analista QA (8m)	**$64M — 9.2%**

$240M 3 Seniors (Fullstack + 2 Backend)	**$492M** Continuidad y Arquitectura (67.2%)
$81M Gasto mensual pico (Nov 2026)	**$13M** Gasto mensual minimo (Fase C)

8. Justificacion Tecnica de Roles y Perfil de Competencias

Cada perfil del equipo tiene una responsabilidad directa sobre el cumplimiento de los hitos regulatorios y tecnicos del proyecto. El stack tecnologico del proyecto demanda perfiles con experiencia comprobable en **arquitecturas de microservicios, Event-Driven Architecture (EDA), Domain-Driven Design (DDD), Arquitectura Hexagonal** y tecnologias cloud-native sobre **Oracle Cloud Infrastructure (OCI)**. A continuacion se presenta el perfil tecnico detallado y la justificacion de cada rol:

Arquitecto de Solucion — Lider Tecnico

$13.000.000/mes

1 perfil · 8 meses (en este presupuesto: Nov 2026 – Jun 2027) · Presente 15 meses totales (Abr–Oct bajo contrato vigente) · Total: $104.000.000

Mision: Guardian de la integridad tecnica, la coherencia arquitectural y el cumplimiento normativo del sistema. Es el rol mas critico del proyecto: define la estrategia tecnica, valida cada decision de diseno y asegura que la plataforma sea escalable, segura y mantenible a largo plazo.

Perfil y experiencia requerida (15+ anos):

- **Arquitectura de Microservicios:** Descomposicion por dominio, comunicacion sync (REST/gRPC) y async (Kafka/Event Streaming), patrones Saga, Choreography vs Orchestration, Circuit Breaker, Bulkhead, Retry con backoff exponencial.
- **Event-Driven Architecture (EDA):** Event Sourcing, CQRS (Command Query Responsibility Segregation), idempotencia, exactly-once semantics, Dead Letter Queues (DLQ), diseno de topicos y particionamiento en Kafka/OCI Streaming.
- **Domain-Driven Design (DDD):** Bounded Contexts, Aggregates, Domain Events, Context Maps, Anti-Corruption Layers. Definicion de los 6 bounded contexts del proyecto: CPO Management, OCPI Core, Identity & Access, Public Data, Data Governance, Observability & Audit.
- **Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters):** Separacion estricta entre dominio, aplicacion e infraestructura. Inyeccion de dependencias, contratos de puertos, adaptadores para persistencia (Oracle ATP, TimescaleDB), messaging (Kafka) y servicios externos (Cargame VPN).
- **Golang (Go 1.22+):** Diseno de servicios de alta concurrencia para ingesta OCPI (goroutines, channels, context propagation). Experiencia con frameworks como Fiber/Echo/Chi, pgx para PostgreSQL/Oracle, y patrones de concurrencia avanzados.
- **Python 3.12+:** FastAPI para validacion OCPI, Pydantic v2 para schemas estrictos, SQLAlchemy/asyncpg para acceso a datos, APScheduler para tareas programadas.
- **Cloud OCI:** Autonomous Database (ATP/ADW), OKE (Kubernetes), OCI Streaming (Kafka API), OCI Queue, OCI Object Storage (Data Lake), OCI Vault (HSM), OCI WAF, OCI Network Firewall, VPN Connect, OCI DevOps, OCI Monitoring + Logging Analytics.
- **Seguridad:** OAuth 2.1 (PKCE, DPoP, Certificate-Bound Tokens RFC 8705), mTLS, JWT RS256, KeyCloak (realms, clients, federation LDAP/SAML), Zero-Trust Architecture, OWASP Top 10 / API Security Top 10.
- **Observabilidad:** OpenTelemetry (metricas, logs, trazas distribuidas), Prometheus, Grafana, Jaeger, SLOs/SLIs, runbooks, alerting con PagerDuty.
- **Infraestructura como Codigo:** Terraform, ArgoCD (GitOps), Helm Charts, OCI Resource Manager.
- **Modelado C4 + Structurizr:** Diagramas System Context, Container, Component y Code. ADRs (Architecture Decision Records) para cada decision significativa.
- **Cumplimiento regulatorio:** Resolucion 40559/2025, Ley 1581/2012 (Proteccion de Datos), estandares MinTIC, trazabilidad para auditorias SIC.

Entregables clave: Documento de Arquitectura, ADRs, diagramas C4/Structurizr, diseno de Bounded Contexts, estrategia de seguridad, plan de DRP, gobernanza tecnica post-LIVE, transferencia de conocimiento al equipo base.

Costo en este presupuesto: **$104.000.000 COP**

Desarrollador Senior Fullstack — $10.000.000/mes

1 perfil · 8 meses · Total: $80.000.000

Mision: Construccion del Portal Administrativo UPME y el Sandbox de certificacion de CPOs.

Perfil y experiencia requerida (5+ anos):

- **React 18 + TypeScript:** Hooks avanzados, Context API, custom hooks, TanStack Query para cache client-side.
- **UI/UX:** TailwindCSS 3+, Radix UI, shadcn/ui. Dashboards con Chart.js/Recharts. Mapas con Leaflet.
- **Build & Tooling:** Vite 5+, ESLint, Prettier, Vitest + Testing Library.
- **Integracion Backend:** APIs REST (OpenAPI 3.1), OAuth 2.1 + PKCE + DPoP desde SPA, JWT con refresh rotation.
- **Core Web Vitals:** LCP < 2.5s, FID < 100ms, CLS < 0.1.

Entregable critico: Sin Sandbox funcional, la certificacion de CPOs falla y el hito LIVE se bloquea.

Costo total validado: **$80.000.000 COP**

2 Desarrolladores Senior Backend — $10.000.000 c/u

2 perfiles · 8 meses · Total: $160.000.000

Mision: Nucleo transaccional — Core OCPI, ingesta de alta concurrencia, integraciones con Cargame.

Perfil y experiencia requerida (5+ anos):

- **Golang (Go 1.22+):** Servicios de alta concurrencia. Goroutines, channels, context propagation. Frameworks: Fiber/Echo/Chi. ORM: pgx, sqlc.
- **Python 3.12+ / FastAPI:** Validador OCPI con Pydantic v2, schemas estrictos, async handlers.
- **Arquitectura Hexagonal:** Ports & Adapters, inyeccion de dependencias, separacion dominio/aplicacion/infraestructura.
- **Event-Driven:** Kafka/OCI Streaming, idempotencia, DLQ, patron Outbox.
- **OCPI 2.2.1:** Locations, EVSEs, Tariffs, Sessions, CDRs, Tokens, Commands.
- **Seguridad:** OAuth 2.1 (client_credentials + mTLS), JWT RS256, DPoP, rate limiting por CPO tier.
- **Bases de datos:** Oracle ATP, TimescaleDB, Redis (cache-aside, write-through, sliding window).

Volumetria: ~600 estaciones x 5 conectores x 1 reporte/60s = ~50 req/s = 21.6M tx/mes.

Costo total validado: **$160.000.000 COP**

3 Desarrolladores SemiSenior (2×14m + 1×8m) — $7.000.000 c/u

2 perfiles × 14 meses + 1 perfil × 8 meses · Total: $252.000.000

Mision: Desarrollo de modulos funcionales, soporte evolutivo y continuidad post-LIVE.

Perfil y experiencia requerida (3+ anos):

- **Python 3.10+ / FastAPI:** Endpoints REST, Pydantic, SQLAlchemy, asyncpg.
- **React + TypeScript:** Componentes funcionales, hooks, consumo de APIs.
- **Bases de datos:** SQL avanzado, Oracle ATP, modelado relacional, migraciones.
- **Testing:** pytest, Vitest, cobertura > 80%.
- **Git & CI/CD:** Git Flow, code reviews, pipelines CI.

Valor estrategico: Permanencia de 14 meses asegura transferencia de conocimiento y continuidad post-LIVE.

Costo total validado: **$252.000.000 COP**

DevOps Senior

$9.000.000/mes

1 perfil · 8 meses · Total: $72.000.000

Mision: Infraestructura cloud, pipelines CI/CD y disponibilidad 99.9%.

Perfil y experiencia requerida (5+ anos):

- **OCI:** Compartments, IAM, VCN/Subnets, NSGs, Container Instances, OCI DevOps, OCI Vault, OCI WAF, Certificates.
- **IaC:** Terraform (modulos OCI), OCI Resource Manager, Git-versionado.
- **Contenedores:** Docker, OCIR con vulnerability scanning, OKE o Container Instances.
- **CI/CD & GitOps:** OCI DevOps pipelines, ArgoCD, Helm, blue-green / canary deployments.
- **Observabilidad:** OCI Monitoring, Logging Analytics, alarmas, PagerDuty.
- **DRP:** OCI Full Stack DR, failover cross-region, RPO < 1h / RTO < 30min.

Entregable critico: Sin DevOps no hay ambientes, no hay pipelines, no hay monitoreo.

Costo total validado: **$72.000.000 COP**

Analista de QA

$8.000.000/mes

1 perfil · 8 meses · Total: $64.000.000

Mision: Calidad, seguridad y confiabilidad antes de certificacion de CPOs y LIVE.

Perfil y experiencia requerida (3+ anos):

- **Testing de APIs:** Postman/Bruno, Schemathesis (contract testing OpenAPI 3.1), validacion OCPI 2.2.1.
- **Performance:** k6, Artillery o JMeter (target: 50 req/s, P99 < 500ms).
- **Seguridad:** OWASP ZAP (DAST), OWASP API Security Top 10, pruebas JWT/mTLS/BOLA/BFLA.
- **Automatizacion:** Pytest, Vitest, CI/CD testing pipelines, cobertura > 80%.
- **Data quality:** Integridad OCPI, deteccion de anomalias, trazabilidad SIC.

Entregable critico: Suite de compliance para certificacion de CPOs en Sandbox.

Costo total validado: **$64.000.000 COP**

9. Sinergia con Equipo de DATA y Analitica

El equipo de Electromovilidad actua como el **"brazo ejecutor"** que entrega datos transaccionales limpios para que el equipo de DATA y Analitica realice la transformacion hacia **Dato de Gobierno**.

Equipo DATA y Analitica (colaboracion transversal)

Wilson | Sofia | Jesus | Fabian

Entregable del Equipo Electromovilidad	Insumo para Equipo DATA	Activacion
Datos OCPI validados — Locations, Sessions, CDRs	Ingesta al Data Lake OCI (capa Bronze → Silver)	Jun–Jul 2026
Pipeline de streaming Kafka operativo	Procesamiento en tiempo real y ETL Spark	Ago 2026
Plataforma LIVE + APIs estables	Capa Gold — Dato de Gobierno, KPIs regulatorios	Dic 2026
Equipo base (5 personas) estabilizado	Evolucion analitica y tableros para MinEnergia / SIC	Ene–May 2027
Arquitecto en fase de gobernanza	Transferencia de conocimiento arquitectural al equipo DATA	Jun 2027

Presupuesto complementario: Los costos del equipo DATA (Wilson, Sofia, Jesus, Fabian) no estan incluidos en este presupuesto de $732M. Su incorporacion activa se proyecta a partir de Diciembre 2026, cuando reciben los primeros insumos estables de la plataforma en produccion.

10. Mitigacion de Riesgos Presupuestales

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Medida de Mitigacion
Retraso en el hito LIVE (Nov 2026) que extienda contratos del Sr. Fullstack, 2 Sr. Backend, DevOps y QA	Media	Alto — +$18M/mes	Seguimiento mensual de avance. Escalar a Arquitecto si hay bloqueos tecnicos antes de Agosto.
Dificultad para contratar Senior Fullstack especializado	Media	Alto — Retraso Fase A	Iniciar convocatoria con 2 meses de anticipacion (Feb 2026). Evaluar perfiles de contratistas certificados.
Incumplimiento normativo que exija re-ingenieria mayor	Baja	Critico	Revision juridico-tecnica bimensual. Arquitecto valida cada release contra Resolucion 40559.
Sobre-costos de infraestructura OCI no previstos	Baja	Medio	Presupuesto OCI gestionado por DevOps. Alertas de consumo al 70% y 90% del presupuesto cloud.
Rotacion no planeada de personal clave (Arquitecto / DevOps)	Baja	Alto	Documentacion tecnica continua en specs/. Transferencia de conocimiento activa hacia SemiSeniors.
Dependencia bloqueante del equipo DATA para Fase B	Media	Medio	Alinear onboarding del equipo DATA desde Sep 2026, con reuniones de sincronizacion quincenales.
No renovacion del contrato del Arquitecto para Nov 2026	Baja	Critico	Gestionar aprobacion del nuevo contrato con 3 meses de anticipacion (Ago 2026). El Arquitecto es esencial para Fases B y C.

11. Resumen para Aprobacion del Comite

Concepto	Inversion	% del Total	Personal	Periodo
Fase A — Construccion Critica PoC, Infra, Core OCPI, Cargame, Sandbox, DRP, LIVE	**$557.000.000**	63.8%	8	Abr–Nov 2026
Fase B — Estabilizacion y Produccion Certificacion CPOs, Soporte, Analitica	**$162.000.000**	38.6%	5	Dic 2026–May 2027
Fase C — Gobernanza Tecnica Gobernanza tecnica, Cierre del proyecto	**$13.000.000**	1.9%	1	Jun 2027
TOTAL PROYECTO ELECTROMOVILIDAD	**$732.000.000**	**100%**	—	**15 meses**

Recordatorio: El Arquitecto de Solucion trabaja durante los 15 meses del proyecto. Los primeros 7 meses (Abr–Oct 2026) estan cubiertos por su contrato vigente actual. Este presupuesto de $732M incluye su nuevo contrato de 8 meses a partir de noviembre 2026 ($104M). El equipo se complementa con 3 Seniors (Fullstack + 2 Backend) y DevOps durante la fase de construccion critica.

Consideraciones Tecnicas Criticas de Exito

Sandbox CPOs (Ago–Oct 2026)

El Senior Fullstack es critico en este periodo para garantizar que los operadores de carga puedan interactuar con las APIs antes del hito LIVE. Sin Sandbox funcional, la certificacion falla.

Continuidad Arquitectural

La extension del contrato del Arquitecto por 8 meses adicionales asegura coherencia tecnica durante la estabilizacion, certificacion de CPOs y la gobernanza final del proyecto. Es el unico rol que cubre las 3 fases.

Interdependencia con DATA

El presupuesto depende de la coordinacion con el equipo de Data Lake OCI para que la ingesta de datos no retrase el desarrollo de funcionalidades analiticas de Gobierno.

> Con un equipo optimizado de **9 profesionales** y un presupuesto total de **$732 millones**, este modelo de inversion garantiza el cumplimiento de la Resolucion 40559, la puesta en produccion de la plataforma de interoperabilidad y una fase de gobernanza tecnica que asegura la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad del sistema a largo plazo.